

方差分析与回归分析

刘沛雨 信息科学技术学院 2100012289

1. (1) 方差分析表如表1所示.

平方和	值	自由度
SST	0.1246	31
SSR	$SST - SSE = 0.08104$	1
SSE	$30\hat{\sigma}^2 = 0.04356$	30

表 1: 方差分析表

故统计量 $F = \frac{SSR}{\frac{SSE}{30}} = \frac{SSR}{\hat{\sigma}^2}$, 设线性模型为 $Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon_i, i = 1, 2, \dots, 32$, 则原假设 $H_0: \beta_1 = 0$. 当原假设成立时, $F \sim F(1, 30)$ 且 $F \approx 55.81 > F_{0.05}(1, 30) \approx 4.17$.

(2) 根据定义, 相关系数 $r = \pm \sqrt{\frac{SSR}{SST}}$. 由题可知: $r > 0$, 故 $r = \sqrt{\frac{SSR}{SST}} \approx 0.8065$.

(3) 当置信度为 $1 - \alpha$ 时, 对 $x = x_0$ 的预测区间为

$$[\hat{y}_0 - \delta, \hat{y}_0 + \delta]$$

其中

$$\delta = t_{\frac{\alpha}{2}}(n-2) \sqrt{\hat{\sigma}^2 \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \right)}$$

由于 $\bar{x}$ 未知, 可近似认为 $\bar{x} = x_0$, 故

$$\delta = t_{0.025}(30) \sqrt{0.001452 \cdot \frac{33}{32}} \approx 0.079$$

又 $\hat{y}_0 = 1.52471$, 故置信水平为 0.95 的近似预测区间为 $[1.44571, 1.60371]$.

2. 设线性回归模型为 $Y = X\beta + \epsilon$, 其中

$$\beta = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} 1 & \dots & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & \dots & 1 & -2 & \dots & -2 \end{bmatrix}^T$$

$$Y = [y_1, y_2, \dots, y_{2m+n}]^T, \epsilon = [\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_{2m+n}]^T$$

则最小二乘估计

$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T \hat{Y}$$

其中

$$X^T X = \begin{bmatrix} 2m+n & m-2n \\ m-2n & m+4n \end{bmatrix}, (X^T X)^{-1} = \frac{1}{m^2+13mn} \begin{bmatrix} m+4n & 2n-m \\ 2n-m & 2m+n \end{bmatrix}$$

因此

$$\hat{\beta} = \begin{bmatrix} \hat{a} \\ \hat{b} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{(m+4n)(S_1+S_2+S_3)+(2n-m)(S_2-2S_3)}{m^2+13mn} \\ \frac{(2n-m)(S_1+S_2+S_3)+(2m+n)(S_2-2S_3)}{m^2+13mn} \end{bmatrix}$$

其中 $S_1 = \sum_{i=1}^m y_i, S_2 = \sum_{j=m+1}^{2m} y_j, S_3 = \sum_{k=2m+1}^{2m+n} y_k$.

根据最小二乘的性质:

$$\text{Cov}(\hat{\beta}) = \sigma^2 (X^T X)^{-1}$$

因此 $\hat{a}, \hat{b}$ 不相关 $\iff \text{Cov}(\hat{\beta})$ 非对角线元素为 0 $\iff m = 2n$. □

3. 两种检验是一致 (等价) 的, 证明如下:

在 F 检验中, 检验统计量

$$F = \frac{\frac{S_A}{s-1}}{\frac{S_E}{2r-s}}$$

其中 S_A 为效应平方和, S_E 为误差平方和. 故当接受 H_0 时, $F \sim F(1, 2r-2)$.

在 t 检验中, 检验统计量

$$T = \frac{\sqrt{r}(\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2)}{\sqrt{2 \cdot \frac{(r-1)S_1^2 + (r-1)S_2^2}{2r-2}}} = \frac{\sqrt{r}(\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2)}{\sqrt{S_1^2 + S_2^2}}$$

其中 $\bar{Y}_1, \bar{Y}_2$ 分别为两个水平下实验数据的样本均值, S_1^2, S_2^2 分别为两个水平下实验数据的样本方差. 故当接受 H_0 时, $T \sim t(2r-2)$.

注意到 $T^2 \sim F(1, 2r-2)$, 因此当接受 H_0 时

$$\begin{aligned} P(F > C) &= \alpha \iff P(T^2 > C) = \alpha \\ &\iff P(T > \sqrt{C}) = P(T < -\sqrt{C}) = \frac{\alpha}{2} \end{aligned}$$

因此在 F 检验中拒绝域满足的条件 $F > F_\alpha(1, 2r-2)$ 等价于在 t 检验中拒绝域满足的条件 $T > t_{\frac{\alpha}{2}}(2r-2)$ 或 $T < t_{1-\frac{\alpha}{2}}(2r-2) = -t_{\frac{\alpha}{2}}(2r-2)$. 即两种检验等价. □

4. 原假设 H_{0A} : 不同浓度下的均值无显著差异, H_{0B} : 不同温度下的均值无显著差异, H_{0AB} : 交互作用不显著.

由题可知: 因素 A 有 $a = 3$ 个水平, 因素 B 有 $b = 4$ 个水平, 每两个水平的组合下进行了 $r = 2$ 次重复试验. 令 Y_{ijk} 表示第 i 个浓度水平和第 j 个温度水平下第 k 个重复的试验数据, 则

$$\begin{aligned} \bar{Y}_{1..} &= 11.25, \bar{Y}_{2..} = 8.5, \bar{Y}_{3..} = 11.5 \\ \bar{Y}_{.1.} &\approx 9.33, \bar{Y}_{.2.} \approx 11.17, \bar{Y}_{.3.} \approx 10.83, \bar{Y}_{.4.} \approx 10.33 \\ \bar{Y}_{...} &\approx 10.42 \end{aligned}$$

下面计算平方和.

$$SS_T = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^r (Y_{ijk} - \bar{Y}_{...})^2 \approx 147.83$$

$$SS_A = \sum_{i=1}^a br (\bar{Y}_{i..} - \bar{Y}_{...})^2 \approx 44.33$$

$$SS_B = \sum_{j=1}^b ar (\bar{Y}_{.j.} - \bar{Y}_{...})^2 = 11.5$$

$$SS_{AB} = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b r (\bar{Y}_{ij.} - \bar{Y}_{i..} - \bar{Y}_{.j.} + \bar{Y}_{...})^2 = 27$$

$$SS_E = SS_T - SS_A - SS_B - SS_{AB} = 65$$

下面计算统计量.

$$F_A = \frac{SS_A/2}{SS_E/12} = 4.092$$

$$F_B = \frac{SS_B/3}{SS_E/12} \approx 0.708$$

$$F_{AB} = \frac{SS_{AB}/6}{SS_E/12} \approx 0.831$$

最终得到的方差分析表如表2所示.

差异来源	平方和	值	自由度	统计量 F	临界值 $F_{0.05}$
总计 (T)	SS_T	147.83	23	-	-
浓度 (A)	SS_A	44.33	2	4.092	3.89
温度 (B)	SS_B	11.5	3	0.708	3.49
交互作用 (AB)	SS_{AB}	27	6	0.831	3.00
误差 (E)	SS_E	65	12	-	-

表 2: 方差分析表

因此, 不同浓度下产率的均值有显著差异, 不同温度下产率的均值没有显著差异, 交互作用效应不显著.